

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin

AI Audit
HW02-AI trên EShop

PHỤ LỤC AI AUDIT

NHẬT KÝ SỬ DỤNG AI, CRITIQUE, DISCLOSURE VÀ PRIVACY CHECKLIST

Bài tập: HW02-AI

Sinh viên: Trần Hải Đức

MSSV: 23127173

SUT: EShop

Công cụ AI đã dùng: Codex / ChatGPT

Ngày cập nhật: 09/07/2026

TP.HCM, tháng 7 năm 2026.

Mục lục

1	AI Audit Report - HW02	2
1.1	1. Thông tin sinh viên	2
1.2	2. Bảng Audit - 1 hàng / artifact	2
1.3	3. Tổng kết do chính xác AI	4
1.4	4. Kết luận - khi nào nên / không nên dùng AI?	4
1.5	5. Mandatory Disclosure draft	4
1.6	6. Phụ lục audit lệnh API đã được AI hỗ trợ	5
1.7	7. Chữ ký	5
1.8	8. Audit addendum - Final consistency and coverage review	5
1.9	9. Audit addendum - Consistency formatting for Domain Testing, BVA and Feature D report	5
1.10	10. Audit addendum - Evidence path normalization	6
1.11	11. Audit addendum - Feature D-mobile encoding and formatting cleanup	6
1.12	12. Audit addendum - Final submission readiness review and evidence-folder update	6
1.13	13. Audit addendum - Prompt log sync and full main report composition	6
2	AI Critique - HW02	7
3	Mandatory Disclosure - HW02	7
3.1	Disclosure Statement	7
3.2	Student Signature	7
4	AI Privacy & Responsible Use Checklist - HW02	8
4.1	1. Before Using AI	8
4.2	2. While Using AI	8
4.3	3. Before Submission	8
4.4	4. Final Responsibility	8

1 AI Audit Report - HW02

1.1 1. Thông tin sinh viên

Muc	Gia tri
Ho ten sinh vien	Tran Hai Duc
MSSV	23127173
Lop / Khoa	Chua dien
Ma bai tap	HW02-AI
Ten bai tap	Domain Testing on EShop
Ngay cap nhat	2026-07-08
Cong cu AI da dung	Codex / ChatGPT
Co dung AI	Co

1.2 2. Bang Audit - 1 hang / artifact

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-06-27 19:29:25 +07:00. Prompt: “toi muon ban lam 1 roadmap de hoan thanh HW nay 1 cach 10 diem vao Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\roadmap.md ... AI template ban xem trong Lab\AI Templates\md”	Tao roadmap hoan thanh HW02, tao cau truc thu muc/file tuong ung voi HW1, tao README/checklist/main-report skeleton, prompt log va AI Audit entry dau tien.	INCOMPLETE	AI chi ho tro lap ke hoach, tao khung tai lieu va anh xa yeu cau. Theo yeu cau HW02, diem chinh den tu viec sinh vien tu chon feature, ap dung Domain Testing/BVA, chay SUT, cap nhat Actual/Verdict, tao GitHub Issues that, quay demo Agent Skill va export PDF.	Sinh vien can chot 4 feature voi nhom, chay EShop, viet va thuc thi test case that, bo sung bug evidence, cap nhat audit cho moi prompt sau, hoan thien report/PDF va zip nop bai.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-06-27 19:43:38 +07:00. Prompt: “Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\agent-skills ... ban tim cho toi cac skills de them vo agents-skills theo chuan yeu cau ... them vao AI-audit”	Tao bo 5 Agent Skills cho HW02: eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, ai-gap-analysis-reviewer, github-bug-report-writer; moi skill co SKILL.md va agents/openai.yaml, kem skill-catalog.md va goi y demo flow.	INCOMPLETE	Cac skill dap ung phan chuan artifact va co the dung de demo quy trinh AI-first. Tuy nhien, diem Agent Skills chi chac khi sinh vien that su dung skill tren mot feature, quay video demo end-to-end, va chung minh output duoc review/chinh sua bang execution evidence.	Sinh vien can tu chay demo, ghi link video vao agent-skills/demo-videos/link-video.md, cap nhat report chinh va dung it nhat mot skill de tao artifact that cho feature da chon.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “hay su dung cac agent skill o thu muc Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\agent-skills de sinh test case cho feature A o Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-A ... cap nhat AI audit ... feature A cua toi la Pool A: FR-04: Personal profile management”	Su dung cac skill eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, va ai-gap-analysis-reviewer de tao Feature A brief, Domain Testing test cases, Boundary Value Analysis test cases, AI Gap Analysis, va Bug Report placeholder cho FR-04 Personal profile management.	INCOMPLETE	Output thoa yeu cau thiet ke test case theo Domain Testing/BVA va danh dau cac rule chua co evidence la assumption. Tuy nhien, chua duoc xem lai hoan tat vi chua chay EShop SUT, chua co Actual/Verdict, screenshot, bug evidence, hoac GitHub Issue.	Sinh vien can chng tung test case tren theo Domain Testing/BVA va danh dau cac rule chua co evidence la assumption. Tuy nhien, chua duoc xem lai hoan tat vi chua chay EShop SUT, chua co Actual/Verdict, screenshot, bug evidence, hoac GitHub Issue.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “ban can sinh test case dua tren repo Eshop, sua lai”	Doc repo Eshop, gom README.md, api_specification.md, backend/server.js, backend/database.js, frontend-web/src/pages/Profile.jsx, va viet lai Feature A test cases theo source that. Removed generic DOB/avatar/gender tests; added source-backed tests for name, phone, shipping_address, token, disabled email, and role tampering.	INCOMPLETE	Output nay source-grounded hon ban truoc va phat hien duoc 2 bug source-level: phone regex frontend trai README, va backend cho phep cap nhat role. Van INCOMPLETE vi bug/test cases can duoc chay tren SUT, chup screenshot/log API, cap nhat Actual/Verdict, va tao GitHub Issue that.	Sinh vien can execute cac test case tren frontend/API, xac nhan BUG-A-01 va BUG-A-02 bang evidence that, cap nhat GitHub Issue link va ket qua final.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “lam tuong tu cho feature B, C, D ... Pool B FR-11 Order history view (user), Pool C FR-18 Order management (admin), Pool D FR-10 Order state machine; nho su dung agent skills va bo sung ai audit”	Su dung cac skill eshop-feature-inspector, domain-testing-designer, boundary-value-analysis-designer, va ai-gap-analysis-reviewer; doc repo Eshop va tao source-based artifacts cho Feature B/C/D, bao gom feature report, Domain Testing, BVA, AI Gap Analysis, va bug report.	INCOMPLETE	Output dua tren source EShop va phat hien cac bug source-level: public order detail route, user cancel shipping order, admin API thieu role check, unsafe shipping address render, va canceled -> delivered transition. Van INCOMPLETE vi chua chay SUT/mobile, chua co Actual/Verdict, screenshot/log API, hoac GitHub Issue that.	Sinh vien can chay test cases tren backend/frontend/mobile flow, xac nhan bug bang evidence, cap nhat Actual/Verdict/Evidence va dien GitHub Issue link.
Tool: Codex / ChatGPT. Thoi gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “sua lai cac ket qua trong Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement thanh tieng viet co dau; doi chung lai voi Lab\HW2\requirement\HW2-requirement.md xem chuan chua; bo sung ai audit”	Doi chieu HW2 requirement: moi feature can Domain Testing, BVA, AI Gap Analysis, Bug Report; 4 feature gom Pool A/B/C/D. Viet hoa cac heading, cot bang, trang thai thuc thi, mo ta feature/rui ro/test evidence trong thu muc requirement, giu nguyen ma API/status/test ID de de trace khi chay SUT.	INCOMPLETE	Dinh dang deliverable phu hop cac requirement chinh, nhung van INCOMPLETE vi test case chua duoc thuc thi tren SUT, chua co screenshot/log API/GitHub Issue that, va mot so ten ky thuật nhu Domain Testing/BVA/API/status code duoc giu nguyen co chu dich.	Sinh vien can doc lai ban tieng Viet, chay SUT, cap nhat Actual/Verdict/Evidence, lap GitHub Issue that va export report/PDF truoc khi nop.

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "phan test case bo sung them 1 cot thoa man cac dieu kien nao dua tren cac dieu kien cac mien ... bo sung hoac sua trong skill, sinh test case sao cho toi uu ... dau vao cua test case phai co du cac gia tri o Mien dau vao"	Cập nhật domain-testing-designer va boundary-value-analysis-designer de yeu cau test case toi uu: valid case gom nhieu valid class, negative case co mot invalid class khi co the, moi test case co cot trace class/condition va dau vao day du bien mien dau vao. Cập nhật các bang Domain/BVA trong Feature A/B/C/D thêm cột Điều kiện/class thỏa mãn hoặc Điều kiện/biến thỏa mãn, đồng thời mô rong o Đầu vào.	INCOMPLETE	Output đã tăng traceability giữa test case và equivalence class/boundary/constraint, phù hợp yêu cầu tối ưu hóa test design. Van INCOMPLETE vì đây là thiết kế test; Actual/Verdict/Evidence cần được cập nhật sau khi chạy SUT.	Sinh viên cần chạy lại các test case đã tối ưu, xác nhận coverage thực tế, cập nhật bảng kết quả và evidence.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "tôi vừa sửa feature-A boundary-value-analysis và domain-testing; hãy hoàn thành feature-A-report; domain-testing và boundary-value-analysis tiếng anh và tiếng viet lan lun qua, chuyển hết về tiếng Viet để hiểu; sửa ngôn ngữ tương tự cho feature B, C, D; cập nhật ai audit"	Hoàn thiện feature-A-report.md theo kết quả thực thi Feature A: 30 test đã chạy, 10 Pass, 14 Fail, 6 Warning, 0 chưa chạy, 2 nhóm bug chính. Chuẩn hóa ngôn ngữ tiếng Viet trong các file Domain Testing/BVA và report của Feature A/B/C/D, giữ nguyên endpoint, status enum và test ID để truy vết khi chạy SUT.	INCOMPLETE	Output giúp tài liệu dễ đọc hơn và đồng bộ với kết quả test thực tế của Feature A. Van INCOMPLETE vì các feature B/C/D chưa có Actual/Verdict/Evidence thực thi thật, và sinh viên cần review lại các bảng sau khi chạy SUT.	Sinh viên cần đọc lại bản tiếng Viet, bổ sung evidence thật cho B/C/D, tạo/cập nhật bug report và GitHub Issue nếu lỗi được xác nhận.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-A\bug-report\bug-report.md van bi lan lon tieng anh tieng viet, toi can ban report bug day du va chinh xac hon; lam tuong tu cho B, C, D; cập nhật AI audit"	Viết lại đầy đủ bug report cho Feature A/B/C/D bằng tiếng Viet rõ ràng, gom tổng quan lỗi, mô tả từng bước tái hiện, kết quả mong đợi/thực tế, tác động, nguyên nhân mà nguồn, test liên quan và hướng sửa. Feature A ghi nhận lỗi đã tái hiện từ kết quả test; Feature B/C/D đánh dấu lỗi xác định từ mà nguồn và cho thực thi xác nhận.	INCOMPLETE	Bug report đã đầy đủ và source-grounded hơn, nhưng các issue link GitHub và bảng chứng thực thi cho B/C/D vẫn chưa được bổ sung.	Sinh viên cần tạo GitHub Issue thật, dán link vào bảng bug report, chạy lại test case liên quan và cập nhật bảng chứng screenshot/log API.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "đưa vào luồng test case đã viết hay sửa lại feature-A/ai-gap-analysis bằng tiếng Viet; bạn tu đánh giá xem bạn đã sinh test case tốt chưa; bổ sung ai audit"	Viết lại feature-A/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md bằng tiếng Viet, dựa trên 30 test đã chạy: 18 Domain Testing, 12 BVA, 10 Pass, 14 Fail, 6 Warning, 2 bug chính. Bổ sung tu đánh giá chat luồng test case, điểm tốt, điểm chưa tốt, gap AI ban đầu và hướng cải thiện.	INCOMPLETE	Phân tích đã phân tích thực tế hơn và không tô hồng output AI. Van INCOMPLETE vì một số cải thiện đề xuất như giảm trùng lặp, có lập biên BVA và tạo GitHub Issue thật chưa được thực hiện.	Sinh viên cần review lại danh gia, quyết định có tối ưu thêm test case hay không, tạo issue thật và cập nhật report cuối.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "tôi vừa hoàn thành test các test ở featureB ... hãy sửa lại bug-report và feature-B-report ... sau đó tự review lại và viết ai-gap-analysis ... cập nhật AI audit"	Viết lại feature-B-report.md, feature-B/bug-report/bug-report.md và feature-B/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md bằng tiếng Viet có đầu dựa trên kết quả đã chạy: 22 test, 18 Pass, 2 Fail, 2 Warning. Cập nhật bug Feature B từ trạng thái dự đoán sang trạng thái đã tái hiện/đối chiếu: lộ chi tiết đơn hàng qua GET /api/orders/:id và hiển thị nút hủy cho đơn shipping.	INCOMPLETE	Output đã dựa trên kết quả test và bằng chứng ảnh trong Feature B, nhưng vẫn chưa có link GitHub Issue thật cho các bug. Một vài bằng chứng như B-DT-14 còn dùng ảnh trước/sau gián tiếp thay vì log riêng cho thao tác.	Sinh viên cần tạo GitHub Issue thật nếu rubric yêu cầu, gắn link vào bug report, kiểm tra lại bằng chứng B-DT-14 nếu muốn chặt hơn, và đối chiếu final report trước khi nộp.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "thay vì để là BUG-B-02, thì đổi thành WARNING-B-01 vì lỗi không phải do FR-11 mà do FR-10, bổ sung ai audit"	Cập nhật phân loại trong Feature B: đổi BUG-B-02 thành WARNING-B-01, ghi rõ đây là warning liên feature FR-10 được phát hiện khi test màn hình FR-11. Cập nhật bug-report.md, feature-B-report.md, ai-gap-analysis.md và AI Audit.	INCOMPLETE	Phân loại đã chính xác hơn về trách nhiệm requirement: lỗi bảo mật BUG-B-01 thuộc FR-11, còn thao tác hủy shipping là vấn đề state machine của FR-10. Van INCOMPLETE vì cần sinh viên xác nhận lần cuối và gắn issue/evidence theo quy trình nộp bài.	Sinh viên cần kiểm tra lại wording cuối cùng, đảm bảo Feature D/FR-10 có bug tương ứng hoặc ghi nhận cùng warning này để trace giữa hai feature.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "tôi vừa test xong các test case ở feature-C boundary-value-analysis và domain-testing ... hãy sửa lại feature-C-report và bug-report ... tự review và viết lại ai-gap-analysis ... viết bằng tiếng viet có đầu, cố gắng viết ngắn gọn"	Viết lại feature-C-report.md, feature-C/bug-report/bug-report.md và feature-C/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md theo kết quả đã chạy: 24 test, 18 Pass, 6 Fail. Gom lỗi thành 3 bug chính: thiếu phân quyền role admin, cho phép canceled -> delivered, và XSS qua shipping_address trên admin UI.	INCOMPLETE	Output đã dựa trên kết quả thực thi và bằng chứng ảnh của Feature C, nhưng vẫn cần sinh viên rà lần cuối tên ảnh minh chứng, gắn GitHub Issue thật nếu rubric yêu cầu, và liên kết BUG-C-02 với Feature D/FR-10.	Sinh viên cần kiểm tra lại các ảnh evidence, tạo issue thật nếu cần, và đảm bảo báo cáo chính/PDF đúng số liệu 24 test, 18 Pass, 6 Fail.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: "bạn viết các case feature-D-mobile boundary-value-analysis và domain-testing hơi khó hiểu; review lại xem đủ các case với viết dễ hiểu hơn, bổ sung audit, một số test tôi đã test rồi"	Viết lại feature-D-mobile/domain-testing/domain-testing.md và feature-D-mobile/boundary-value-analysis/boundary-value-analysis.md bằng tiếng Viet dễ đọc hơn. Giữ các kết quả đã chạy trong Domain Testing, làm rõ rule FR-10 theo state machine, và bổ sung D-BVA-11 cho trạng thái ngoài tập hợp returned.	INCOMPLETE	Output đã giúp bảng dễ hiểu và trace tốt hơn, nhưng vẫn INCOMPLETE vì nhiều test D-DT/D-BVA còn chưa chạy, đặc biệt D-DT-07, D-DT-13, D-BVA-07, D-BVA-08 là các case source cho thấy dễ fail.	Sinh viên cần chạy tiếp các test chưa chạy, cập nhật Actual/Verdict/Evidence, sau đó sửa lại feature-D report, bug report và AI gap analysis theo kết quả thật.

(1) Prompt + Cong cu	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Ly do / doi chieu	(5) Ban sinh vien sua
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “tôi nghĩ là có nhiều ảnh minh chứng có thể sử dụng lại từ feature C, bạn hãy copy các ảnh đó cho feature D và đặt tên là D-DT- hoặc D-BVA-, feature nào test rồi thì không test lại nữa; cập nhật audit”	Copy các ảnh minh chứng trùng rule FR-10 từ Feature C sang Feature D với tên D-DT/D-BVA tương ứng; cập nhật Domain Testing, BVA và feature-D-mobile-report.md. Sau cập nhật, Feature D có 25 test thiết kế, 16 test đã có evidence, 14 Pass, 2 Fail, 9 chưa chạy.	INCOMPLETE	Việc dùng lại evidence là hợp lý vì các case admin transition của Feature C và Feature D kiểm tra cùng endpoint/rule FR-10. Tuy nhiên D-DT-07/D-BVA-07 về user hủy đơn shipping vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nên chưa được đánh dấu đã chạy.	Sinh viên cần test tiếp các case chưa có evidence trực tiếp, đặc biệt D-DT-07/D-BVA-07, rồi cập nhật bug report và gap analysis của Feature D.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “bổ sung feature-D-mobile boundary-value-analysis do một số case đã bị trùng ở domain-testing; copy hình ảnh và đặt tên là D-BVA-, cập nhật audit”	Copy thêm evidence trùng từ Domain Testing sang BVA cho Feature D: D-DT-07.png -> D-BVA-07.png và D-DT-10.png -> D-BVA-10.png. Cập nhật D-BVA-07 thành Fail, D-BVA-10 thành Pass, và cập nhật feature-D-mobile-report.md thành 25 test thiết kế, 22 đã có evidence, 18 Pass, 4 Fail, 3 chưa chạy.	INCOMPLETE	Bổ sung evidence hợp lý vì các BVA này kiểm tra cùng thao tác với Domain Testing. Vẫn INCOMPLETE vì D-BVA còn một số case chưa có evidence riêng hoặc cần đối chiếu cuối với report/bug/gap sau khi test hết.	Sinh viên cần rà lại ảnh minh chứng và tiếp tục cập nhật Feature D bug report/AI gap analysis sau khi chốt toàn bộ kết quả.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt tổng hợp các lượt hỏi lệnh API test trong conversation cho Feature A/B/C/D	Cung cấp các bộ lệnh CMD/PowerShell/cURL để test API cho Feature A, B, C và D: đăng nhập lấy token, gọi profile/order/admin endpoints, tạo đơn checkout, đổi trạng thái admin, hủy đơn user, kiểm tra token thiếu/sai, order không thuộc user, trạng thái lạ, HTML/XSS address, và các transition FR-10.	INCOMPLETE	Các lệnh API giúp sinh viên chạy SUT thật nhanh hơn, nhưng AI không tự chạy trên máy sinh viên và không tự tạo bằng chứng. Một số lệnh cần sinh viên thay đúng order_id, trạng thái hiện tại và môi trường backend/frontend đang chạy.	Sinh viên phải tự chạy lệnh, chụp screenshot/log response, cập nhật Actual/Verdict/Evidence trong từng bảng A/B/C/D; không được coi command output do AI mô tả là bằng chứng thật nếu chưa chạy.
Tool: Codex / ChatGPT. Thời gian: 2026-07-08 +07:00. Prompt: “đưa vào feature-D-mobile domain-testing và boundary-value-analysis viết lại bug-report, feature-D-mobile-report; tự review và viết ai-gap-analysis; tiếng Việt có dấu, dễ hiểu; cập nhật audit”	Viết lại feature-D-mobile-report.md, bug-report.md và ai-gap-analysis.md theo kết quả cuối: 25 test đã chạy, 21 Pass, 4 Fail. Ghi nhận 2 bug chính của FR-10: user hủy được đơn shipping và admin chuyển được canceled -> delivered.	INCOMPLETE	Output đã bám vào kết quả test thật và evidence hiện có, nhưng vẫn cần sinh viên rà cuối tên ảnh, tạo GitHub Issue nếu rubric yêu cầu, và đồng bộ số liệu này vào báo cáo/PDF chính.	Sinh viên cần kiểm tra lại report cuối, gắn issue thật cho BUG-D-01/BUG-D-02 nếu cần, và đảm bảo Feature C/B cross-reference không mâu thuẫn với Feature D.

1.3 3. Tổng kết do chính xác AI

Chi so	So luong	Ti le
Tong artifact AI sinh da audit	24	100%
VALID	0	0%
INVALID	0	0%
INCOMPLETE	24	100%

1.4 4. Kết luận - khi nào nên / không nên dùng AI?

Nên dùng AI để lập roadmap, tạo khung bao quát, chuẩn hóa bảng test case, gợi ý phân vùng domain, tìm boundary ung viên và nhắc các deliverable thiếu. Không nên dùng AI để thay thế việc hiệu feature, chạy SUT, xác nhận actual result, tạo bug evidence, tạo GitHub Issues thật, hoặc quyết định feature đã đạt yêu cầu. Với HW02, AI phù hợp vai trò trợ lý cơ kiểm soát; sinh viên phải review, thực thi, sửa và chịu trách nhiệm cuối cùng.

1.5 5. Mandatory Disclosure draft

“The roadmap, report structure, checklist, prompt log, Agent Skills, Feature A/B/C/D test designs, Vietnamese artifact revisions, Feature A/B/C/D report/bug/gap revisions, Feature B warning reclassification, Feature D-mobile test-case readability revision, Feature D evidence reuse updates, Feature D-mobile encoding/format cleanup, API command guidance for A/B/C/D testing, final consistency/coverage review, README/checklist/main-report updates, AI Critique, AI Privacy Checklist, and AI Audit entries were generated with assistance from Codex / ChatGPT. I reviewed and will modify the feature selection, testing method, executed results, bug reports, AI gap analysis, Agent Skill demo, and final report. Actual test execution, screenshots, GitHub Issues, videos, and final judgments are verified by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A.”

1.6 6. Phu luc audit lenh API da duoc AI ho tro

Feature	Nhom lenh API / command AI da cung cap	Test case lien quan	Ghi chukiem soat
Feature A - FR-04	Lenh set BASE, login lay TOKEN, va cac lenh curl/PowerShell goi API profile de test cap nhath ten, phone, dia chi, token/role/profile validation.	A-DT-01, A-DT-02, A-DT-03, A-DT-04, A-DT-05, A-DT-13, A-DT-16, A-DT-17, A-DT-18	Sinh vien phaitu chay tren SUT va cap nhath response/screenshot that vao Feature A.
Feature B - FR-11	Lenh login user/admin, GET /api/orders/my-orders, GET /api/orders/:id, setup order, test token thieu/sai, order khong thuoc user, zero total, refresh sau cancel, va PUT/setup status la.	B-DT-04, B-DT-05, B-DT-06, B-DT-13, B-DT-14, B-BVA-04, B-BVA-05, B-BVA-08	Mot so lenh dung de tao du lieu tien dieu kien; verdict van dua tren ket qua sinh vien chay that.
Feature C - FR-18	Lenh login admin/user, GET /api/admin/orders, PUT /api/admin/orders/:id/status, checkout tao order, setup transition, test token user thuong, id khong ton tai, status returned, HTML/XSS address.	C-DT-01, C-DT-03, C-DT-04, C-DT-10, C-DT-11, C-DT-12, C-DT-13, C-DT-14, C-DT-15, C-DT-16, C-BVA-05, C-BVA-06, C-BVA-08	Cac lenh da ho tro phat hien role bug, canceled -> delivered, va XSS; screenshot/log do sinh vien tao moi la evidence.
Feature D - FR-10	Lenh login user/admin, checkout tao order, chuoi PUT admin de dua order qua confirmed, shipping, delivered, lenh user cancel, test own/other order va cac state bien.	D-DT-01, D-DT-07, D-DT-08, D-DT-09, D-DT-10, D-BVA-01, D-BVA-07, D-BVA-09, D-BVA-10	Mot so evidence duoc tai su dung hop le tu Feature C/Domain Testing khi cung endpoint/rule FR-10; case con lai can evidence rieng.

1.7 7. Chu ky

Muc	Gia tri
Ho ten sinh vien	Tran Hai Duc
MSSV	23127173
Mon hoc	CS423 / CSC13003 - Kiem chung Phan mem
Giang vien / Tro giang	Dr. Lam Quang Vu; Dr. Tran Duy Hoang; MSc. Tran Thi Bich Hanh; MSc. Truong Phuoc Loc; MSc. Ho Tuan Thanh
Ngay	2026-07-08
Chu ky	Tran Hai Duc

1.8 8. Audit addendum - Final consistency and coverage review

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“review lai tinh consistency cua toan bo HW2; review tinh day du test case cua toan bo HW2; review xem da khop voi Lab\HW2\requirement\HW2-requirement.md chua; cap nhath ai audit”
Output AI	Ra soat toan bo HW2, cap nhath README.md, checklist.md, doc/md/main-report.md, tao doc/md/hw2-consistency-coverage-review.md, viet lai AI Critique, cap nhath AI Privacy Checklist va Mandatory Disclosure.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Review xac nhan 4 feature da co Domain Testing, BVA, bug report, AI gap analysis va 101/101 test da chay. Tuy nhien cac bang chung ngoai Markdown nhu GitHub Issue that, PDF, video demo Agent Skill va commit log that van can sinh vien bo sung truoc khi nop.
Ban sinh vien can sua	Tao/link GitHub Issues, export PDF, quay demo Agent Skill, paste commit log that, va dong bo prompt log neu muon no day du nhu AI Audit.

1.9 9. Audit addendum - Consistency formatting for Domain Testing, BVA and Feature D report

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“cac file domain-testing.md va boundary-value-analysis.md cua ca 4 feature A B C D chua consistency ve cach trinh bay; tuong tu cho feature-i-mobile-report.md; toi muon chung consistency hon; bo sung audit”
Output AI	Chuan hoa cach trinh bay cho 8 file domain-testing.md va boundary-value-analysis.md: them muc thong tin chung/quy uoc trinh bay, them bang tom tat ket qua cho A/B/C, viet lai sach hon hai file Domain/BVA cua Feature D-mobile, va viet lai feature-D-mobile-report.md theo cung format voi B/C report.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Format da nhath quan hon va khong doi test ID/verdict/evidence chinh. Tuy nhien sinh vien van can doc lai ban cuoi trong Markdown/PDF de dam bao rendering bang dai, duong dan anh va encoding tieng Viet hien dung.

Muc	Gia tri
Ban sinh vien can sua	Review file sau khi export PDF, dam bao cac bang khong tran trang, va bo sung GitHub Issue/PDF/video/commit log that neu chua co.

1.10 10. Audit addendum - Evidence path normalization

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“chua consistency ve path file minh chung”
Output AI	Chuan hoa duong dan minh chung trong cac file Markdown thuoc requirement ve dang tuong doi ngan: domain-testing/...png, boundary-value-analysis/...png, va bug-report/screenshots/...png; loai bo cac prefix dai nhu 23127173_HW02_AI_095\\requirement\\feature-*\\....
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Path da nhat quan hon trong Markdown, nhung sinh vien van can mo/preview report sau khi export PDF de dam bao link anh render dung trong moi moi truong nop bai.
Ban sinh vien can sua	Khi dong goi zip/PDF,kiem tra lai anh co nam dung thu muc tuong doi va cac link trong bug report/GitHub Issue co mo duoc.

1.11 11. Audit addendum - Feature D-mobile encoding and formatting cleanup

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-08 +07:00
Prompt	“ban review lai Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\domain-testing\domain-testing.md, Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\boundary-value-analysis\boundary-value-analysis.md loi dinh dang hay gi do”
Output AI	Kiem tra va phat hien hai file Feature D-mobile Domain Testing/BVA bi loi mojibake tieng Viet. Viet lai sach hai file bang UTF-8, giu nguyen ID test, verdict, so lieu tong ket va duong dan minh chung tuong doi.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Da sua loi hien thi/encoding trong Markdown, nhung sinh vien van can preview lai khi export PDF de dam bao bang dai va tieng Viet co dau render dung.
Ban sinh vien can sua	Mo lai hai file trong editor/PDF preview, doi chieu anh minh chung va so lieu voi report cuoi truoc khi nop.

1.12 12. Audit addendum - Final submission readiness review and evidence-folder update

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-09 +07:00
Prompt	“cac anh github nam trong cac thu muc kieu Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\requirement\feature-D-mobile\bug-report\screenshots; review lai lan nua xem toi san sang nop chua; ngoai ra cham lai diem toan bai, toi muon duoc it nhat 95/100, cap nhat audit” va “toi se bo cot video demo... thay video demo thanh folder chua cac anh...”
Output AI	Ra soat lai deliverable HW02, xac nhan PNG evidence hop le, sua bug report Feature B bi loi encoding, ghi ro anh minh chung GitHub/bug nam trong bug-report\screenshots, cap nhat README/checklist/main-report theo huong bo cot demo video trong test summary va thay bang thu muc anh minh chung. Tu danh gia muc tieu 95/100 khi cac artifact Markdown/evidence da day du; PDF va video skill se do sinh vien tu bo sung khi dong goi.
Verdict	INCOMPLETE
Ly do	Markdown va evidence folders da san sang hon cho muc tieu 95, nhung diem cuoi cung van phu thuoc vao viec sinh vien export PDF, bo sung video demo skill neu rubric yeu cau, va gan URL GitHub Issue that neu giang vien bat buoc.
Ban sinh vien can sua	Export PDF,kiem tra render bang/anh, cap nhat link video demo skill neu can, va gan URL issue that neu rubric yeu cau ngoai screenshot.

1.13 13. Audit addendum - Prompt log sync and full main report composition

Muc	Gia tri
Tool	Codex / ChatGPT
Thoi gian	2026-07-09 +07:00
Prompt	“cap nhat Lab\HW2\23127173_HW02_AI_095\doc\md\appendixA-prompt-log.md; main-report se la ban ket hop noi dung day du cua feature-A report, feature-B report, feature-C domain-testing, feature-D-mobile report, toan bo thu muc AI Audit”

Mục	Gia trị
Output AI	Cập nhật prompt log theo các interaction chính của HW02 và tạo lại doc/md/main-report.md thành bản tổng hợp đầy đủ, gồm Feature A report, Feature B report, Feature C Domain Testing, Feature D-mobile report và toàn bộ các file trong doc/md/AI Audit.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Main report đã gồm nội dung Markdown cần nộp, nhưng sinh viên vẫn cần preview/export PDF để đảm bảo các bảng đã render đúng và không bị tràn trang.
Bản sinh viên cần sửa	Đọc lại bản main report sau khi export PDF, sửa layout nếu bảng quá rộng, và cập nhật lại prompt log nếu có thêm interaction AI trước khi nộp.

2 AI Critique - HW02

Trong HW02, AI giúp tôi đi nhanh hơn ở phần dựng khung báo cáo, tạo Agent Skills, phân chia miền đầu vào, đề xuất test case Domain Testing/BVA và viết lại bug report cho dễ đọc. Tuy nhiên AI không đúng ngay từ đầu. Lỗi lớn nhất là AI có xu hướng suy đoán theo kinh nghiệm thương mại điện tử chung, ví dụ ban đầu đề xuất các trường hồ sơ như ngày sinh, avatar, giới tính dù repo EShop không có. Nếu chỉ tin output đó thì test case sẽ lệch khỏi SUT thật.

AI cũng có bias về “happy path”: thường ưu tiên luồng hợp lệ và các lỗi validation dễ thấy, trong khi các lỗi nguy hiểm hơn lại nằm ở API phụ hoặc nhánh ít dùng, như GET /api/orders/:id không kiểm tra chủ sở hữu, admin API không kiểm tra role, hoặc state machine cho canceled -> delivered. Các lỗi này chỉ lộ ra khi đọc source và chủ động tạo negative test.

Một thiếu sót khác là AI chưa luôn cô lập biến tốt. Ở Feature A, một số test BVA cho tên/địa chỉ bị nhiễu bởi lỗi validation phone, làm kết quả không còn đo đúng biến đang kiểm thử. Sau khi chạy thật, tôi phải ghi nhận gap này thay vì cố làm đẹp số liệu.

Bài học chính là AI phù hợp làm trợ lý có kỷ luật, không phải người phán quyết cuối. Muốn dùng AI tốt trong kiểm thử, tôi phải bắt AI bám requirement, bám source code, ghi rõ giả định, rồi tự chạy SUT, chụp evidence và sửa lại report theo kết quả thật.

3 Mandatory Disclosure - HW02

3.1 Disclosure Statement

“The roadmap, initial folder structure, report templates, checklist, prompt log, Agent Skills, source-based Feature A/B/C/D test designs, Vietnamese revision of requirement artifacts, optimized test-case traceability columns, Feature A/B/C/D report and bug/gap revisions, Feature B warning reclassification, Feature D-mobile test-case readability revision, Feature D evidence reuse updates, API command guidance for A/B/C/D testing, final HW2 consistency/coverage review, README/checklist/main-report updates, consistency formatting for Domain Testing/BVA/Feature D-mobile report, evidence path normalization, Feature D-mobile encoding/format cleanup, final readiness review, evidence-folder summary updates, prompt log synchronization, and full main-report composition were generated with assistance from Codex / ChatGPT. I reviewed and will modify the feature selection, Domain Testing analysis, Boundary Value Analysis, test cases, actual execution results, bug reports, AI gap analysis, Agent Skill demo, and final report. Actual SUT execution, screenshots, GitHub Issues, videos, and final verdicts are verified by me. I confirm I did not use AI to generate fake evidence or any prohibited artifact. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A.”

3.2 Student Signature

Field	Value
Student name	Tran Hai Duc
Student ID	23127173
Course	CS423 / CSC13003 - Software Testing
Assignment	HW02-AI - Domain Testing
Date	2026-07-08
Signature	Tran Hai Duc

4 AI Privacy & Responsible Use Checklist - HW02

4.1 1. Before Using AI

- ☒ Confirmed the AI level required for HW02.
- ☒ Read the course AI policy and templates.
- ☒ Confirmed that evidence such as screenshots, videos, actual results, and GitHub Issues must be real and verified.
- ☒ Removed private credentials, tokens, and personal data before prompting AI.

4.2 2. While Using AI

- ☒ Logged major AI interactions in `doc/md/AI Audit/01_AI-Audit-Report.md`.
- ☒ Mirrored the major artifact-changing interactions in `doc/md/appendixA-prompt-log.md`.
- ☒ Did not use AI-generated text as fake execution evidence.
- ☒ Did not paste private passwords, long-lived tokens, or sensitive personal data into AI.
- ☒ Tagged AI-generated artifacts in the AI Audit Report.

4.3 3. Before Submission

- ☒ All AI-generated feature artifacts are audited at artifact level.
- ☒ AI-suggested rules/test cases were checked against EShop repo and executed results.
- ☒ Actual results in feature tables are based on SUT execution/evidence prepared by the student.
- ☒ AI Critique is 200-300 words.
- ☒ Mandatory Disclosure is included.
- ☒ README test summary is complete.
- ☒ Main report and AI Audit have been exported to PDF.
- ☐ GitHub Issue links/screenshots have been attached for all bugs.
- ☒ Agent Skill demo video link has been added.
- ☒ Git commit log has been pasted from real repository history.

4.4 4. Final Responsibility

I understand that final responsibility for correctness, originality, and academic integrity belongs to me.

Field	Value
Student name	Trần Hải Đức
Student ID	23127173
Date	2026-07-09
Signature	Trần Hải Đức